



十字相乘 → 双十字 → 韦达定理 · 教学版

给初中生的 20 分钟课 | 含演示图 | 30 道精选题

教学指南（给家长/老师）

教这个的顺序：

第 1 步（8min）：十字相乘法 – 讲本质（找两数之和与积）→ 看 c 符号判断 → $a \neq 1$ 演示图

第 2 步（6min）：双十字相乘 – 看一个完整例子，跟写一遍就会了

第 3 步（6min）：韦达定理 – 把十字相乘和方程连接，点出“找根就是因式分解”

可跳过的内容：双十字的 6 元方程组推导（只讲操作步骤即可）

必须练的题目：A 组 1-10（全部），B 组 15-16（跟写），D 组 26/28/30（讲完韦达后做）

知识串联

十字相乘法

找 p, q 使

$$p+q = b$$

$$p \times q = c$$

|

└── 本质是同一种关系 ──┘

|



"因式分解 = 找根，找根 = 因式分解"

韦达定理（Vieta）

↔ 找 x_1, x_2 使

$$x_1 + x_2 = -b/a$$

$$x_1 \times x_2 = c/a$$

|

双十字 = 十字在两个变量上的推广

Part 1 · 十字相乘法 (8 min·核心)

1.0 先让孩子看这个 (1 分钟直观理解)

问题：把 $x^2 + 7x + 10$ 拆成两个括号的乘积 $(x + ?)(x + ?)$

思路就是找两个数，满足：

和 = 7 ← 一次项的系数

积 = 10 ← 常数项

让孩子自己试：哪两个数加起来 = 7，乘起来 = 10？

→ 2 和 5 ✓

所以： $x^2 + 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$

💡 **就这一件事**，剩下全是练习。告诉孩子："你只需要会找两个数"。

1.1 本质

把 $x^2 + bx + c$ 分解为 $(x + p)(x + q)$ ：

$p + q = b$ (和 = 一次项系数)

$p \times q = c$ (积 = 常数项)

1.2 用 c 的符号快速判断 p, q 的符号 (必教！)

演示图：

$c > 0$ (积为正)

p, q 同号

└ $b > 0 \rightarrow$ 都正

└ $b < 0 \rightarrow$ 都负

$c < 0$ (积为负)

p, q 异号

└ $b > 0 \rightarrow$ 正的那个绝对值更大

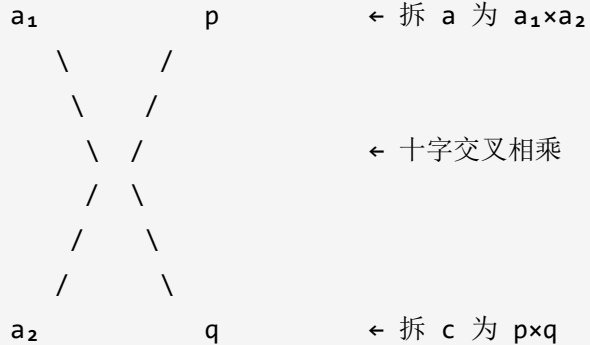
└ $b < 0 \rightarrow$ 负的那个绝对值更大

例	式子	p, q 符号	结果
$c > 0, b > 0$	$x^2 + 7x + 10$	都正 $\rightarrow 2, 5$	$(x+2)(x+5)$
$c > 0, b < 0$	$x^2 - 5x + 6$	都负 $\rightarrow -2, -3$	$(x-2)(x-3)$
$c < 0$	$x^2 - x - 12$	一正一负 $\rightarrow -4, 3$	$(x-4)(x+3)$

👉 教法：让孩子先看 c 的符号，判断是同号还是异号，再凑 b 。

1.3 首系数 $\neq 1$ ：十字交叉演示图（本节重点）

把 $ax^2 + bx + c$ 的首系数 a 和常数 c 都拆成两个数，画一个叉：



← 十字交叉相乘

验证： $a_1 \times q + a_2 \times p = b$

← 交叉乘积之和必须 = 中间项系数

结果： $(a_1x + p)(a_2x + q)$

← 横着读！

例 4： $3x^2 + 8x + 4$

拆 $a=3 \rightarrow 3, 1$

拆 $c=4 \rightarrow 2, 2$

$$\begin{array}{ccc} 3x & \backslash & / & 2 & \leftarrow 3x \times 2 = 6x \\ & \times & & & \\ x & / & \backslash & 2 & \leftarrow x \times 2 = 2x \\ & & & & \text{和} = 8x \checkmark \end{array}$$

结果（横着读）： $(3x + 2)(x + 2)$

验证展开：

$$(3x+2)(x+2) = 3x^2 + 6x + 2x + 4 = 3x^2 + 8x + 4 \checkmark$$

例 5： $6x^2 - 7x - 3$

拆 $a=6 \rightarrow 2, 3$

拆 $c=-3 \rightarrow -3, 1$

$$\begin{array}{ccc} 2x & \backslash & / & 1 & \leftarrow 2x \times 1 = 2x \\ & \times & & & \\ 3x & / & \backslash & -3 & \leftarrow 3x \times (-3) = -9x \\ & & & & \text{和} = -7x \checkmark \end{array}$$

结果： $(2x - 3)(3x + 1)$ $\leftarrow$ 横着读： $2x \rightarrow -3, 3x \rightarrow 1$

验证展开：

$$(2x-3)(3x+1) = 6x^2 + 2x - 9x - 3 = 6x^2 - 7x - 3 \checkmark$$

⚠ **最容易犯的错：**竖着读！ $2x \rightarrow 1, 3x \rightarrow -3$ 写成 $(2x+1)(3x-3)$ 是错的。

记住：**交叉验证，横着读结果。**

🔍 检查理解

让孩子做这道题： $x^2 - 2x - 15$

问: $c = -15 < 0$, p 和 q 什么符号? (一正一负)
问: 哪两个数乘起来 $= -15$, 加起来 $= -2$? (-5 和 3)
答案: $(x - 5)(x + 3)$

Part 2 · 双十字相乘法 (6 min·跟着做一遍就会)

2.1 什么时候用

式子里有 x 和 y 两个变量, 形如:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F$$

2.2 演示全过程 (带着孩子跟写)

例题: $x^2 + 3xy + 2y^2 + 4x + 5y + 3$

第 1 步: 先不管 x 和 y 的一次项, 只分解 $x^2 + 3xy + 2y^2$:

$$\begin{array}{ccc} x & \backslash & / & y & \leftarrow x \times 2y = 2xy \\ & x & & & \\ x & / & \backslash & 2y & \leftarrow x \times y = xy \\ & & \text{和} & = 3xy \checkmark \end{array}$$

$$\rightarrow (x + y)(x + 2y)$$

第 2 步: 设 $(x + y + p)(x + 2y + q)$, 展开后对比:

展开: $(x+y+p)(x+2y+q) = x^2 + 3xy + 2y^2$

$+ (p+q)x$ ← 只看 x 的一次项

$+ (2p+q)y$ ← 只看 y 的一次项

$+ pq$ ← 常数

对比原式 $x^2+3xy+2y^2 + 4x + 5y + 3$:

$$p + q = 4 \quad \textcircled{1} \quad (x \text{ 系数})$$

$$2p + q = 5 \quad \textcircled{2} \quad (y \text{ 系数})$$

$$p \times q = 3 \quad \textcircled{3} \quad (\text{常数})$$

第3步: 解方程组

$$\textcircled{2} - \textcircled{1}: p = 1$$

$$\text{代入}\textcircled{1}: q = 3$$

$$\text{验证}\textcircled{3}: 1 \times 3 = 3 \quad \checkmark$$

答案: $(x + y + 1)(x + 2y + 3)$

👉 教法: 让孩子照抄这个过程做一遍题 16。双十字就是"十字 + 解个小方程组", 不神秘。

Part 3 · 韦达定理 — 打通因式分解和方程 (6 min)

3.1 韦达定理

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), 两根 x_1, x_2 :

$$x_1 + x_2 = -b/a \quad \leftarrow \text{注意负号!}$$

$$x_1 \times x_2 = c/a$$

3.2 和十字相乘的关系（一图看懂）

十字相乘（ $a=1$ 时）：

找 p, q

$$p + q = b$$

$$p \times q = c$$

韦达定理（ $a=1$ 时）：

找 x_1, x_2

$$x_1 + x_2 = -b$$

$$x_1 \times x_2 = c$$

关系： $p = -x_1, q = -x_2$

举同一个例子 $x^2 - 5x + 6$ ：

十字相乘： $(x-2)(x-3)$ $\leftarrow p=-2, q=-3$

韦达定理： $x_1=2, x_2=3$ $\leftarrow x_1+x_2=5=-(-5), x_1x_2=6 \checkmark$

 **告诉孩子：**"因式分解找的那两个数，就是方程两根的相反数。**因式分解 = 找根**，一回事情。"

3.3 三种用途（挑重点讲）

#	能做什么	例子
①	已知一根，找另一根	$2x^2+kx+6=0$, 一根=2 $\rightarrow$ 另一根= $(6/2)/2=1.5$
②	不求解，求根的对称式	已知和与积 $\rightarrow$ 求 $x_1^2+x_2^2$
③	已知两根，反写方程	根=3, -5 $\rightarrow x^2+2x-15=0$

🔍 检查理解

问：方程 $x^2 - 8x + 15 = 0$ 的两根是多少？

答：找两个数，和 = 8，积 = 15 $\rightarrow$ 3 和 5

问：用韦达定理验算？

答： $3+5=8=-(-8) \checkmark$, $3 \times 5=15 \checkmark$

问：因式分解是什么？

答： $(x - 3)(x - 5)$

Part 4 · 30 道精选练习

☆ 1-10 十字相乘 | ☆☆ 11-18 双十字 | ☆☆☆ 19-25 综合 | ☆☆☆☆ 26-30 韦达连接

A 组 · 十字相乘法 (1-10 题)

#	题目	提示
1	$x^2 + 9x + 18$	$c>0, b>0$, 都正
2	$x^2 - 2x - 35$	$c<0$, 一正一负
3	$x^2 + x - 42$	$c<0$, 注意符号
4	$2x^2 + 7x + 3$	$a\neq 1$, 画十字图
5	$3x^2 - 10x + 8$	$a\neq 1, c>0, b<0$, 都负
6	$5x^2 + 12x - 9$	$a\neq 1, c<0$
7	$4x^2 - 4x - 15$	a 有多种拆分
8	$6x^2 + 13x + 6$	$a\neq 1$
9	$8x^2 - 14x + 5$	多组候选需试
10	$12x^2 - x - 6$	多组候选需试

B 组 · 双十字相乘法 (11-18 题)

#	题目	提示
11	$x^2 + 4xy + 3y^2$	纯二次项十字
12	$x^2 - xy - 6y^2$	纯二次项十字
13	$3x^2 + 7xy + 2y^2$	$a\neq 1$

#	题目	提示
14	$6x^2 - xy - 2y^2$	$a \neq 1$
15	$x^2 + 3xy + 2y^2 + 4x + 5y + 3$	双十字, 跟例做
16	$x^2 + xy - 2y^2 + 2x + 7y - 3$	双十字独立做
17	$x^2 - y^2 + 4x - 2y + 3$	先平方差再双十字
18	$2x^2 + 3xy + y^2 + 4x + 3y + 2$	双十字, $a \neq 1$

C 组 · 综合/换元/试根 (19-25 题)

#	题目	提示
19	$x^2 + 6x + 9 - y^2$	前三项完全平方 $\rightarrow$ 平方差
20	$a^2 - b^2 + 2a + 2b$	平方差 + 提公因式
21	$x^4 - 10x^2 + 9$	$t=x^2 \rightarrow$ 十字 $\rightarrow$ 再平方差
22	$x^4 + x^2 + 1$	添项: $x^4+2x^2+1-x^2$
23	$x^6 - 1$	立方差 $\rightarrow$ 再分解每个因式
24	$x^3 - 3x^2 + 4$	试根 $x=-1 \rightarrow$ 长除 $\rightarrow$ 十字
25	$2x^3 - x^2 - 5x - 2$	试根 $\rightarrow$ 长除 $\rightarrow$ 十字

D 组 · 韦达定理连接应用 (26-30 题)

#	题目	提示
26	方程 $x^2 + px + q = 0$ 两根为 3 和 -5 , 求 p, q 及因式分解。	韦达正用
27	方程 $2x^2 + kx + 6 = 0$ 的一根 $x=2$, 用韦达求 k 和另一根。	已知一根

#	题目	提示
28	解方程 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ 。	换元+十字
29	因式分解法解 $6x^2 - 7x - 3 = 0$ 。	十字→写根
30	已知 $x^2 - 4x + 1 = 0$ ，不解方程，求 $x^2 + 1/x^2$ 。	凑 $x+1/x$

参考答案

A 组

#	答案	关键步
1	$(x + 3)(x + 6)$	$18=3 \times 6, 3+6=9$
2	$(x + 5)(x - 7)$	$-35=5 \times (-7), 5+(-7)=-2$
3	$(x + 7)(x - 6)$	$-42=7 \times (-6), 7+(-6)=1$
4	$(2x + 1)(x + 3)$	十字: $1 \times 1 + 2 \times 3 = 7 \checkmark$
5	$(3x - 4)(x - 2)$	十字: $3 \times (-2) + 1 \times (-4) = -10 \checkmark$
6	$(5x - 3)(x + 3)$	十字: $5 \times 3 + 1 \times (-3) = 12 \checkmark$
7	$(2x + 3)(2x - 5)$	十字: $2 \times (-5) + 2 \times 3 = -10 + 6 = -4 \checkmark$
8	$(3x + 2)(2x + 3)$	十字: $3 \times 3 + 2 \times 2 = 9 + 4 = 13 \checkmark$
9	$(4x - 5)(2x - 1)$	试 $a=4 \times 2, c=(-1) \times (-5): 4 \times (-1) + 2 \times (-5) = -14 \checkmark$
10	$(3x + 2)(4x - 3)$	试 $a=3 \times 4, c=2 \times (-3): 3 \times (-3) + 4 \times 2 = -1 \checkmark$

B 组

#	答案	演示
11	$(x + y)(x + 3y)$	y^2 项: $3y^2, 1+3=4 \checkmark$

#	答案	演示
12	$(x + 2y)(x - 3y)$	y^2 项: $2 \times (-3) = -6$, $2 + (-3) = -1$ ✓
13	$(3x + y)(x + 2y)$	$a = 3 \times 1$, $c = 1 \times 2$: $3 \times 2 + 1 \times 1 = 7$
14	$(3x - 2y)(2x + y)$	$a = 3 \times 2$, $c = (-2) \times 1$: $3 \times 1 + 2 \times (-2) = -1$
15	$(x + y + 1)(x + 2y + 3)$	见 Part 2 完整演示
16	$(x + 2y - 1)(x - y + 3)$	$p + q = 2$, $2q - p = 7$, $pq = -3 \rightarrow p = -1, q = 3$
17	$(x + y + 3)(x - y + 1)$	$(x+y)(x-y) + \dots$; $p + q = 4$, $q - p = -2$, $pq = 3 \rightarrow p = 3, q = 1$
18	$(2x + y + 2)(x + y + 1)$	$(2x+y)(x+y) + \dots$; $2q + p = 4$, $p + q = 3$, $pq = 2 \rightarrow p = 2, q = 1$

C 组

#	答案	关键步骤
19	$(x + 3 + y)(x + 3 - y)$	$(x+3)^2 - y^2$
20	$(a + b)(a - b + 2)$	$(a+b)(a-b) + 2(a+b) = (a+b)(a-b+2)$
21	$(x+1)(x-1)(x+3)(x-3)$	$t^2 - 10t + 9 = (t-1)(t-9)$; $x^2 = 1$ or 9
22	$(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$	$x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = (x^2 + 1)^2 - x^2$
23	$(x+1)(x^2 - x + 1)(x-1)(x^2 + x + 1)$	$(x^3 - 1)(x^3 + 1)$ 各套公式
24	$(x+1)(x-2)^2$	试根-1, 长除得 $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$
25	$(x+1)(2x+1)(x-2)$	试根-1, 长除得 $2x^2 - 3x - 2 = (2x+1)(x-2)$

D 组

#	答案	详解
26	$p = 2$, $q = -15$; $(x-3)(x+5)$	$x_1 + x_2 = -2 \rightarrow p = 2$; $x_1 x_2 = -15 \rightarrow q = -15$
27	$k = -7$, $x_2 = 3/2$	$x_1 x_2 = 3 \rightarrow x_2 = 3/2$; $x_1 + x_2 = -k/2 \rightarrow 2 + 1.5 = -k/2 \rightarrow k = -7$

#	答案	详解
28	$x=\pm 1, \pm 2$	$t^2-5t+4=0 \rightarrow t=1, 4; x^2=1 \text{ or } 4$
29	$x=1/3 \text{ 或 } 2$	$(3x-1)(x-2)=0$
30	14	$x+1/x=4 \rightarrow (x+1/x)^2=16 \rightarrow x^2+1/x^2+2=16 \rightarrow 14$

孩子常见错误速查

错误表现	原因	怎么纠正
十字图画了但答案写反	竖着读而不是横着读	让孩子边写边说"横着读"
$c < 0$ 时符号搞反	没判断"异号"以及谁正谁负	先看 c 的符号, 再看 b 的符号
$a \neq 1$ 时只拆 c 不拆 a	忘了 a 也要拆	口诀: "两头都拆, 中间验证"
双十字不敢下手	觉得看起来很难	说"就两步: 十字 + 小方程"
韦达符号写错	忘了根之和 = $-b/a$	反复强调"有负号!"
因式分解完没验算	跳步	规定: 每写完一个答案立刻展开验一遍

🔗 建议使用:

1. 先看 Part 1 的演示图 $\rightarrow$ 做 A 组 1-10 (约 8 分钟)
2. 跟写 Part 2 的例题 $\rightarrow$ 做 B 组 15-16 (约 6 分钟)
3. 看 Part 3 的关系图 $\rightarrow$ 做 D 组 26/28/30 (约 6 分钟)
4. C 组可选做, 用于巩固和提高